

大作业实验报告：傅里叶变换的性质

信息 2301 杜斯博 2234112313

一、实验目的

傅里叶变换是信号与系统、数字信号处理课程中的重要工具。本实验通过 LabVIEW 图形化程序生成正弦信号和高斯信号，并同步显示时域波形、FFT 幅度谱和相位谱，用直观方式验证傅里叶变换的时移性质和尺度变换性质。

1. 理解时域平移对频域幅度谱和相位谱的不同影响。
2. 观察尺度因子改变时，时域宽度与频域宽度之间的反向变化关系。
3. 重点定量说明时延 W 改变后相位谱如何按频率产生线性相位变化。

二、实验原理

1. 时移性质

若连续信号 $x(t)$ 的傅里叶变换为 $X(j\omega)$ ，则时移信号 $x(t-t_0)$ 的傅里叶变换为 $X(j\omega)\exp(-j\omega t_0)$ 。因此，时间平移不会改变幅度谱，即 $|X(j\omega)|$ 保持不变；但会使相位谱增加一项线性相位 $-\omega t_0$ 。

在本实验的离散 FFT 显示中，采样点数 $N=100$ 。若信号延迟 W 个采样点，则第 k 个 FFT 频点的相位变化可写成：

$$\Delta\phi[k] = -2\pi k \frac{W}{n}$$

相位变化与频点序号 k 成正比，与时延 W 成正比； W 越大，相位谱随频率变化的斜率越陡，折叠后的相位曲线会出现更密集的跳变。

2. 尺度变换性质

若 $y(t)=x(st)$ ，则其频谱满足 $Y(j\omega)=1/|s|X(j\omega/s)$ 。当 s 增大时，时域信号被压缩，频域幅度谱相应展宽；当 s 减小时，时域信号被拉宽，频域幅度谱相应变窄。对于带时延的形式 $x(s(t-W))$ ，尺度主要改变频谱幅度分布的宽窄，而时延 W 仍对应频域中的线性相位项。

3. 高斯信号和正弦信号

正弦信号程序中使用的表达式为：

$$y = A * \sin((x-w) * s);$$

其中 s 为尺度因子， W 为时延。因此时延引起的载频处相位变化为 $\Delta\phi = -sW$ 。由于相位显示通常被限制在 $[-\pi, \pi]$ 内，实际图中会看到按 2π 折叠后的相位跳变。

高斯信号程序中使用的表达式为：

$$y = \exp((-1) * \text{pow}(((x-w)*s),2) / (\text{sigma} * \text{sigma})) / \text{pow}(2 * \pi * \text{sigma} * \text{sigma}, 0.5);$$

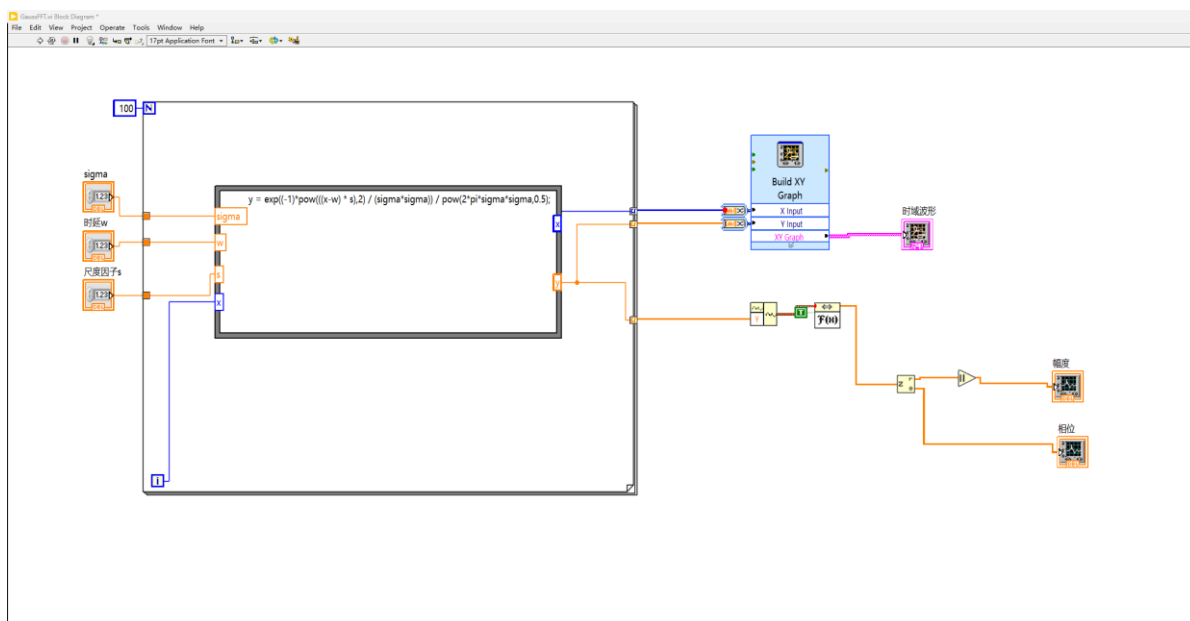
高斯函数的傅里叶变换仍为高斯型函数，因此其幅度谱形状较平滑。时延 W 不改变幅度谱包络，只给频谱乘上线性相位因子；尺度因子 s 改变时域高斯脉冲宽度，从而使频域高斯幅度谱反向变宽或变窄。

三、VI 设计与后面板结构

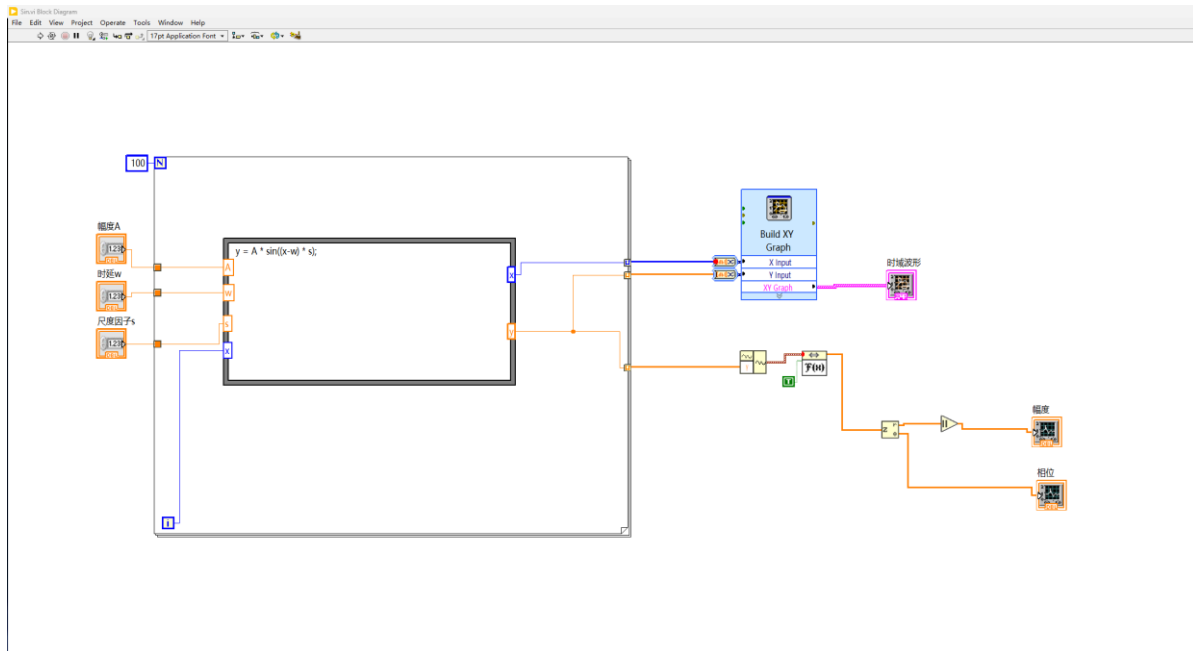
本实验分别设计了正弦信号 VI 和高斯信号 VI。两个 VI 的基本数据流相同：For 循环产生 $x=0$ 到 99 的采样序列；公式节点根据可调参数生成 y ；Build XY Graph 将 x 、 y 组合后显示时域波形；同时 y 数组送入 FFT 模块，经过复数频谱转换后分别显示幅度谱和相位谱。

正弦信号 VI 的前面板参数包括幅度 A 、时延 W 和尺度因子 s ；高斯信号 VI 的前面板参数包括 sigma 、时延 W 和尺度因子 s 。后面板结构使得每次改变参数后，可以同时观察时域波形、幅度谱和相位谱的变化。

高斯信号傅里叶变换后面板：



高斯信号傅里叶变换演示 VI 后面板：



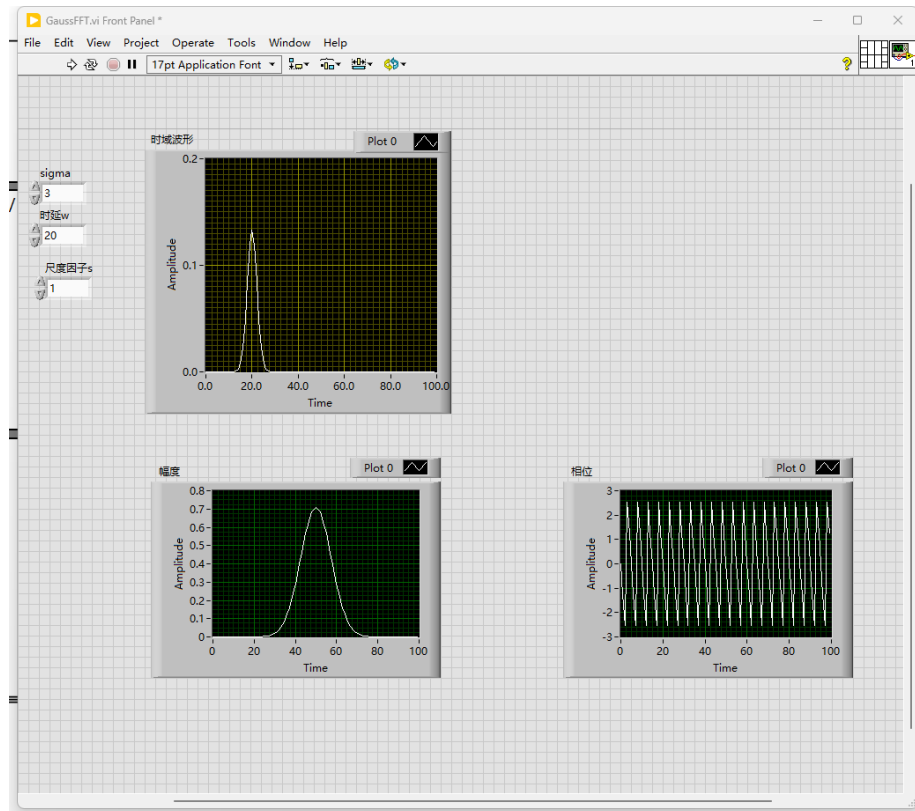
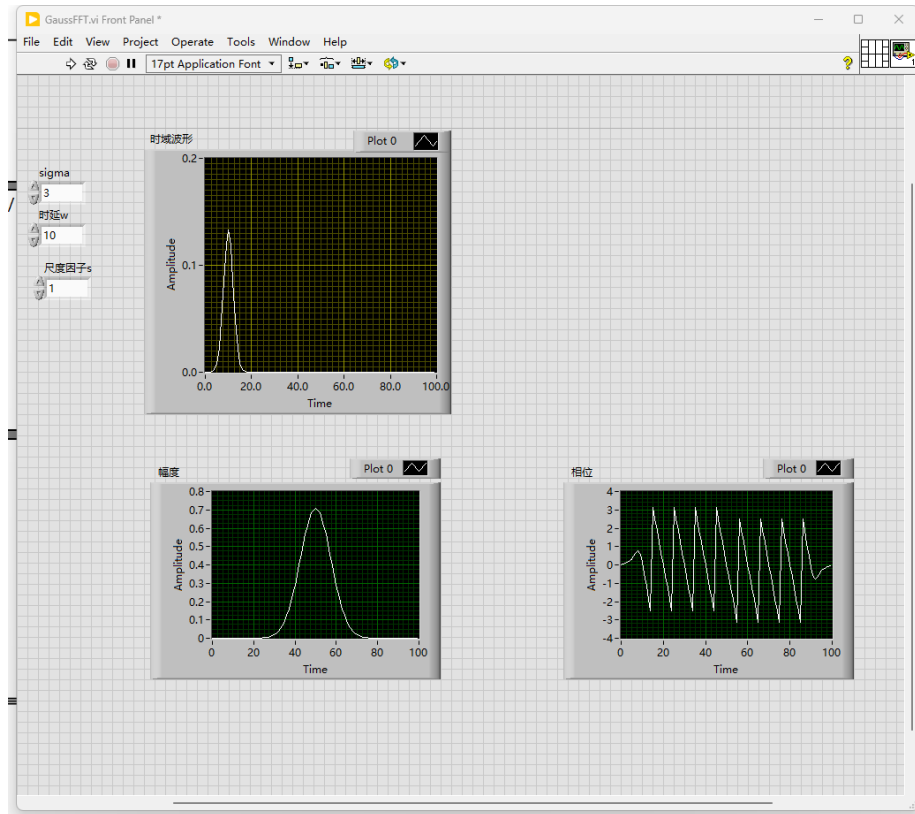
四、实验结果

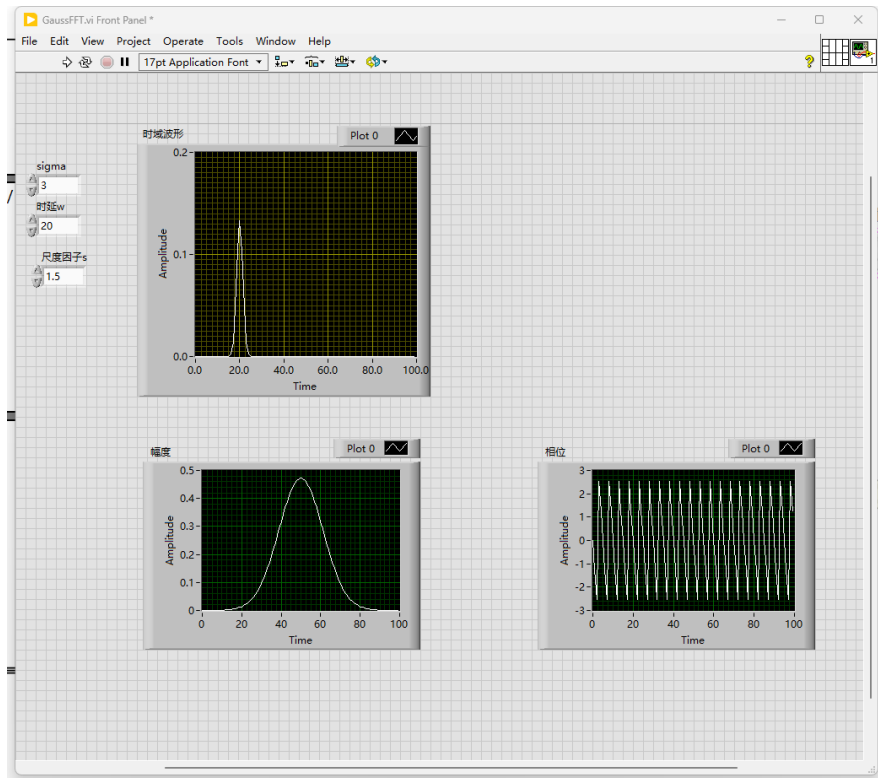
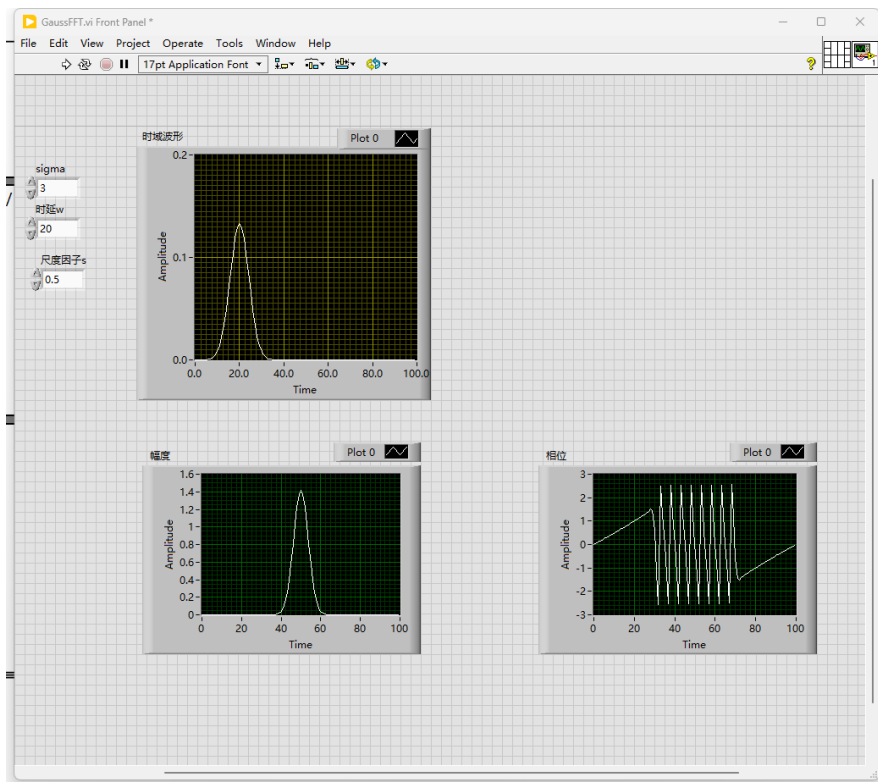
1. 高斯信号

高斯信号实验固定 $\sigma=3$ ，通过改变时延 W 和尺度因子 s 观察时域与频域变化。

W 从 10 增大到 20 时，时域波形中心向右平移，幅度谱包络基本不因平移而改变，但相位谱斜率增大。

固定 $W=20$ 改变 s 时， $s=0.5$ 的时域脉冲更宽、频谱更窄； $s=1.5$ 的时域脉冲更窄、频谱更宽。



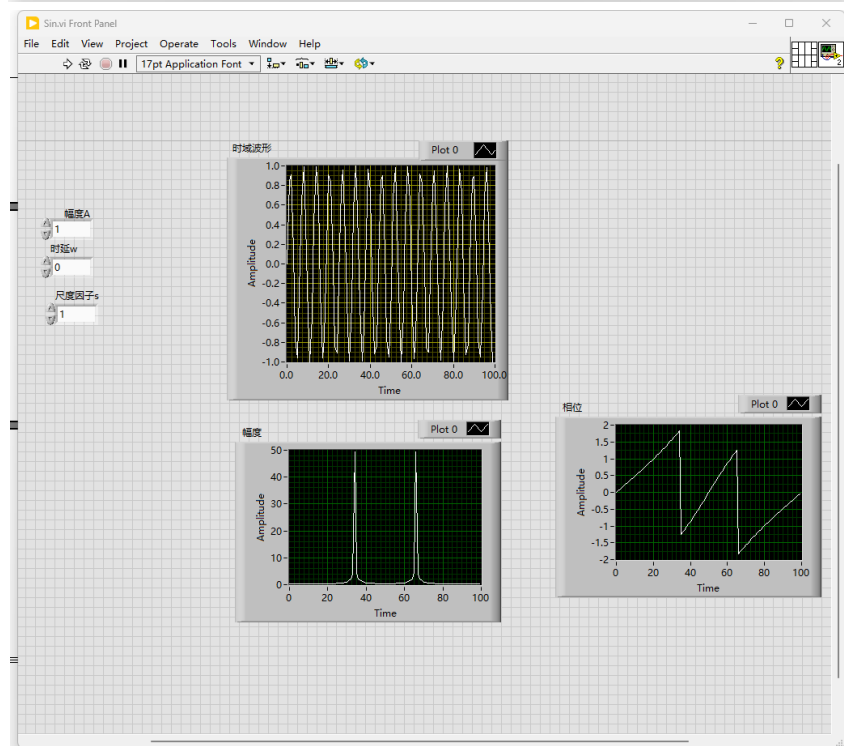
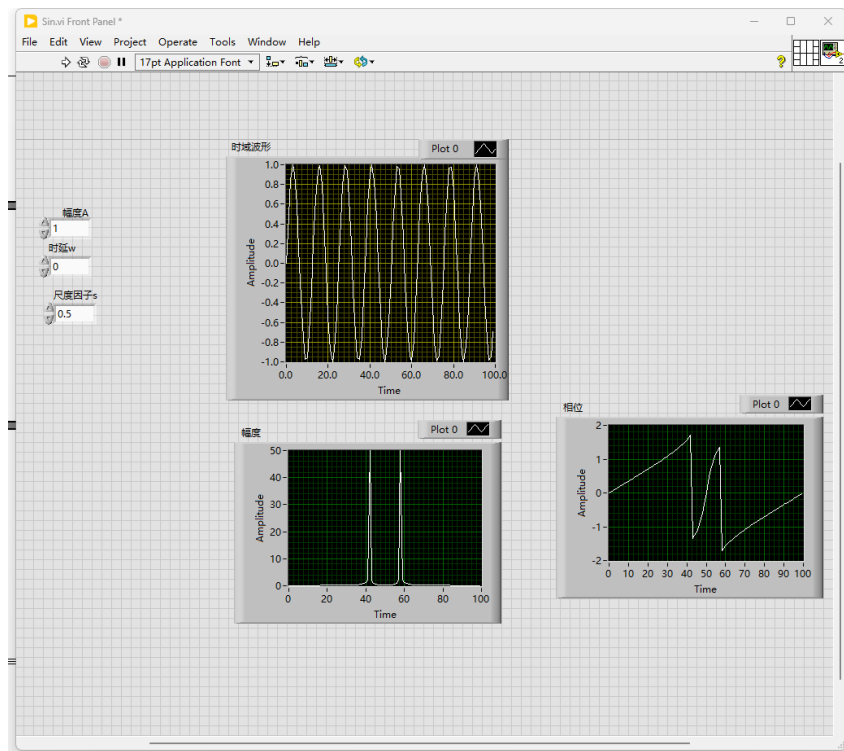


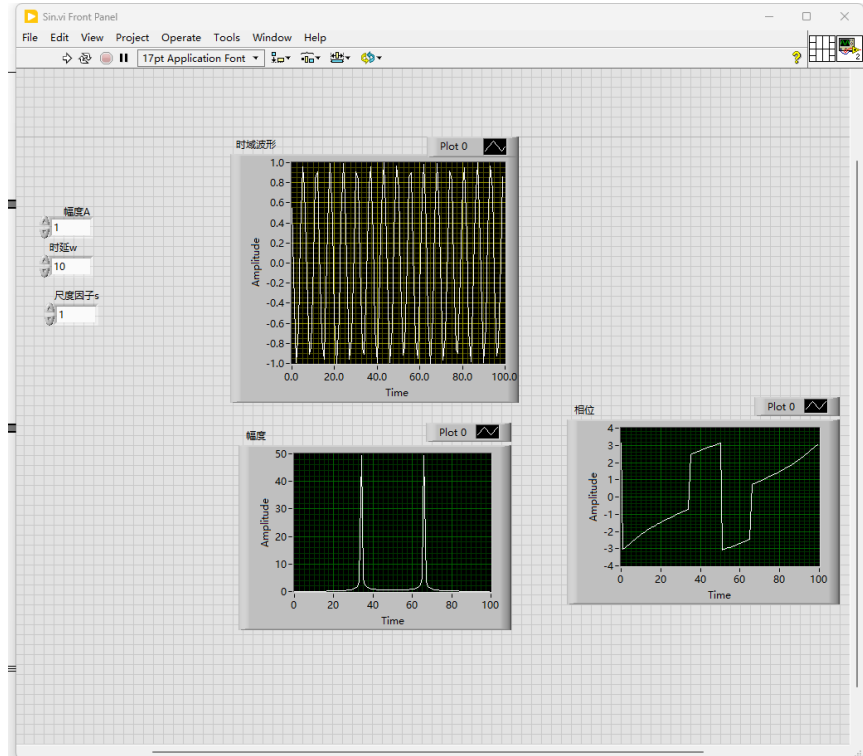
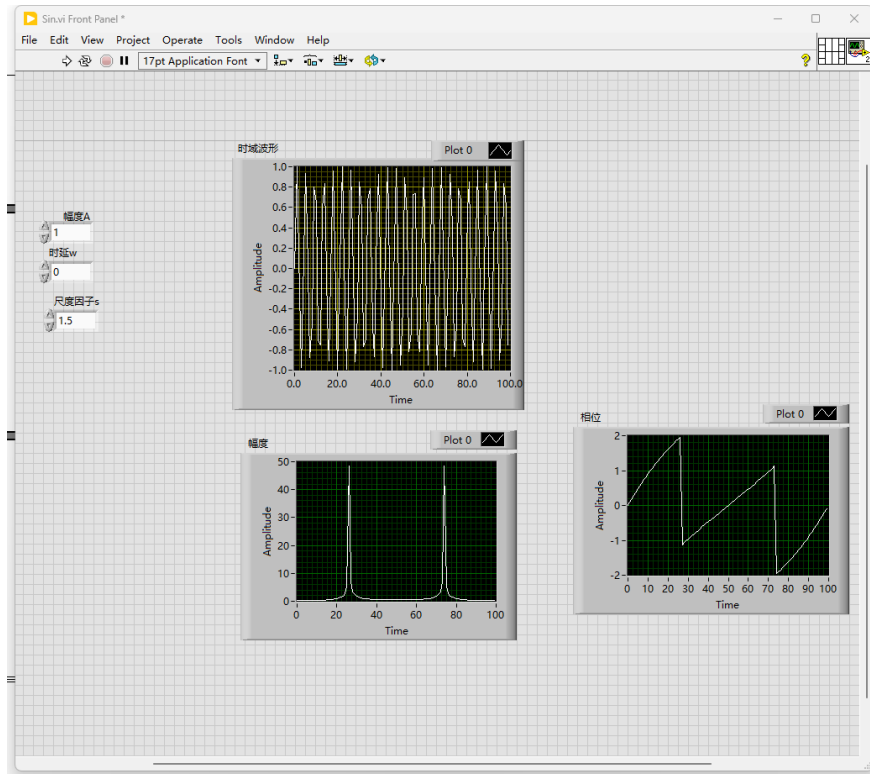
2. 正弦信号

正弦信号实验固定 $A=1$ 。

首先设置 $W=0$ ，分别改变 $s=0.5$ 、 1 、 1.5 。随着 s 增大，时域波形在相同 100 点范围内包含的周期数增多，幅度谱主峰向更高频率位置移动。

随后设置 $s=1$ 、 $W=10$ ，与 $W=0$ 情况比较，幅度谱主峰位置基本不变，但相位谱整体发生与频率相关的线性变化。





五、时延对相位的影响

1. 离散 FFT 中的线性相位斜率

对长度 N=100 的离散信号，延迟 W 个采样点时，第 k 个频点的理论相位增量为：

$$\Delta\phi[k] = -2\pi k \frac{W}{n}$$

由此可直接得到相位谱斜率：每增加 1 个频点，相位减少 $2\pi W/100$ rad。

时延 W	每频点相位斜率 / rad	每频点相位斜率 / 度	含义
10	-0.628	-36.0	相位随频率线性下降，折叠后约每 10 个频点出现一次 2π 周期循环
20	-1.257	-72.0	斜率为 W=10 时的 2 倍，折叠后的相位跳变更密集

该表可以解释高斯信号相位谱的变化：W=20 相比 W=10，时域只是多平移 10 个采样点，但频域相位斜率加倍。由于相位显示会按 2π 折叠到有限范围内，图中看到的不是一条无限下降直线，而是带有周期跳变的锯齿状曲线。W 越大，锯齿越密集。

2. 正弦信号载频处的相位变化

对正弦信号 $y=A*\sin((x-W)*s)$ ，尺度因子 s 同时决定角频率。时延 W 对该正弦载频处的相位影响为 $\Delta\phi=-sW$ 。

s	W	理论主峰 $k_0 \approx sN/(2\pi)$	载频相位变化 $-sW$ / rad	折叠到 $[-\pi,\pi]$ / rad
1.0	0	15.92	0	0
1.0	10	15.92	-10.000	+2.566

W=0 时改变 s 主要改变频率位置和幅度谱主峰位置，不会由时延引入额外相位；当 s=1、W=10 时，载频处理论相位变化为 -10 rad。由于相位具有 2π 周期性，-10 rad 与 +2.566 rad 等价，因此在相位图中表现为折叠后的相位偏移和跳变。

3. 高斯信号时延与尺度的分离分析

高斯信号不是单一频率信号，而是连续频率成分的组合。W=10 时相位斜率为 -0.628 rad/bin，W=20 时相位斜率为 -1.257 rad/bin。

高斯参数	时域变化	幅度谱变化	相位谱定量结论
$W=10, s=1$	脉冲中心约在 $x=10$	高斯型幅度谱	相位斜率约 -0.628 rad/bin
$W=20, s=1$	脉冲中心右移到 $x=20$	幅度谱包络近似不因平移改变	相位斜率约 -1.257 rad/bin ，是 $W=10$ 的 2 倍
$W=20, s=0.5$	时域脉冲变宽	频域幅度谱变窄	时延仍使相位斜率约为 -1.257 rad/bin
$W=20, s=1.5$	时域脉冲变窄	频域幅度谱变宽	时延仍使相位斜率约为 -1.257 rad/bin

尺度因子 s 改变的是频谱能量分布的宽窄，而时延 W 决定相位谱的线性斜率。

值得一提的是，FFT 幅度谱和相位谱的显示结果会受采样点数、频点离散化等的影响。正弦信号的 $s=1 \text{ rad/sample}$ 对应频率 $k_0 \approx 15.92$ ，并不完全落在整数频点上，因此实际幅度谱主峰会在相邻频点附近扩散，相位图也会出现局部不连续。

七、实验结论

本实验使用 LabVIEW 完成了正弦信号和高斯信号的傅里叶变换性质演示。实验结果验证了时移性质：时域平移基本不改变幅度谱，但会在频域引入与频率成正比的线性相位项。对于 $N=100$ 的 FFT，时延 $W=10$ 时相位斜率为 -0.628 rad/bin ， $W=20$ 时为 -1.257 rad/bin ，后者正好为前者 2 倍。

实验还验证了尺度变换性质：尺度因子 s 增大时，时域波形被压缩，频域幅度谱展宽； s 减小时，时域波形变宽，频域幅度谱变窄。对于正弦信号， s 改变载频位置，时延 W 进一步在载频处引入 $-sW$ 的相位变化。